

统计学辅导

统计学重难点与易混淆点梳理

围绕“对象界定、数据属性、调查组织、抽样与普查、统计分组、直方图与累计”进行集中讲解和例题训练。

总体 / 个体 / 样本

四个计量尺度

品质标志 / 数量标志

调查组织形式

抽样调查 / 普查

统计分组

直方图与累计

整体结构

七个易混点放在一条数据分析链条里理解



讲解主线： 先明确 “研究谁” ，再判断 “数据是什么” ，接着选择 “怎么调查” ，最后完成 “如何分组、如何读图” 。

常见失分点	纠正方向
把样本理解成一个个体	样本是一部分个体组成的集合
把数字编码当作数值型数据	先看数字是否能做实际运算
把重点调查当作抽样调查	重点调查看 “重要单位” ，抽样调查看 “推断总体”

易混点 1

总体、个体、样本：关键看研究对象如何界定

概念	含义	关键词
总体	在一定研究目的下，所有研究对象的全体	全部、研究范围
个体 / 总体单位	构成总体的每一个单位	每一个、单个对象
样本	从总体中抽取出来的一部分个体组成的集合	部分、抽取、集合



同一个现实对象，在不同研究目的下可能属于不同总体。先读题目的“研究什么”，再判断总体单位。

例题训练

1. 某校本科生月生活费：抽取 300 名本科生。总体是全体本科生，个体是每一名本科生，样本是 300 名本科生。
2. 某工厂当天 5000 个灯泡寿命：抽取 100 个检测。总体是 5000 个灯泡，个体是每一个灯泡，样本是 100 个灯泡。
3. 居民家庭汽车拥有情况：抽取 2000 户家庭。个体是“家庭”，不是“人”。

易混点 2

四个计量尺度：能分类、能排序、差距有意义、倍数有意义

尺度	能否分类	能否排序	差距是否有意义	倍数是否有意义	常见例子	判断句
定类尺度	能	不能	无意义	无意义	性别、专业、血型	只能分组，不能比大小
定序尺度	能	能	不精确	无意义	满意度、学历层次	能排顺序，但差距不严格
定距尺度	能	能	有意义	无意义	摄氏温度、标准分	差几度有意义，几倍无意义
定比尺度	能	能	有意义	有意义	收入、年龄、身高	有绝对零点，倍数可比较

例题 1

性别、满意度等级、摄氏温度、月收入分别属于什么尺度？
定类、定序、定距、定比。

例题 2

学号 2024001、2024002 是否是定比尺度？
不是，是身份编码，属于定类尺度。

例题 3

满意度用 1-5 表示，通常属于什么尺度？
通常是定序尺度，数字主要表示等级顺序。

易混点 3

品质标志和数量标志：看它反映“类别属性”还是“数量大小”

类型	含义	表现形式	例子
品质标志	说明总体单位属性或类别	通常用文字或代码表示	性别、民族、专业、产品等级
数量标志	说明总体单位数量特征	通常用数值表示	年龄、收入、成绩、产量

易错提醒	正确理解
品质标志也可能有顺序	如产品等级、满意度等级，仍反映属性或等级
数字编码不改变性质	专业编号 01、02、03 仍是品质标志
数量标志还能细分	人数、件数是离散型；身高、收入可近似连续

例题训练

1. 性别、年龄、专业、考试成绩、产品等级：品质标志有性别、专业、产品等级；数量标志有年龄、考试成绩。
2. 岗位编号 01、02、03 属于品质标志，因为编号只是岗位类别代码。
3. 家庭人口数和家庭年收入都属于数量标志；前者是离散型，后者可近似连续。

易混点 4

统计调查组织形式：区别“查多少、怎么选、是否制度化”

组织形式	调查范围	主要特点	适用场景
普查	全部单位	一次性、全面调查	人口普查、经济普查
抽样调查	部分单位	用样本推断总体	居民收入调查、市场调查
统计报表	按制度上报	自下而上、定期报送	企业月报、部门统计报表
重点调查	部分重点单位	抓住对总体影响大的单位	重点企业、重点地区调查
典型调查	典型单位	选择有代表性的单位深入调查	典型村、典型企业案例

例题训练

1. 全国每十年进行一次人口普查：属于普查。

2. 抽取 800 名大学生了解某饮料受欢迎程度：属于抽样调查。

3. 企业每月按统一表格上报产量、销售额、库存：属于统计报表。

重点调查不等于抽样调查；重点调查选择“重要单位”，不一定随机，也不一定能推断总体。

易混点 5

抽样调查和普查：普查求全面，抽样求经济及时

比较项目	普查	抽样调查
调查范围	总体全部单位	总体中的一部分单位
目的	获得全面资料	用样本推断总体
成本与时间	成本高、时间长	成本较低、速度较快
误差特点	没有抽样误差，但可能有登记性误差	有登记性误差，也有抽样误差
适用对象	需要系统登记的重要资料	总体较大、要求及时经济

适合普查

需要全面掌握总体资料，且调查周期可接受。

适合抽样

总体数量大，时间经费有限，可通过科学抽样推断。

例题训练

1. 某市全面掌握常住人口年龄、性别、受教育程度：采用普查。

2. 企业想快速了解消费者对新包装的喜好，时间经费有限：采用抽样调查。

3. “普查调查全部单位，所以一定没有误差”：错误。普查仍可能有填报、记录、录入等登记性误差。

易混点 6

统计分组：把杂乱总体按标志划分成有意义的组

概念与作用

根据研究目的，将总体单位按照某一标志划分为若干组。

- 划分总体类型：按专业分组学生
- 反映结构比例：各收入组人数占比
- 揭示依存关系：收入水平与消费水平

例题 1

按专业分为金融学、会计学、统计学。
品质标志分组。

原则与类型

科学性	符合研究目的
完备性	每个单位都能归入某组
互斥性	每个单位只能归入一组
品质标志分组	按性别、地区、专业
数量标志分组	按年龄、收入、成绩

例题 2

收入分为 3000 以下、3000-5000、8000 以上。
数量标志分组；两端为开口组。

关键概念

$$\text{组距} = \text{上限} - \text{下限}$$
$$\text{组中值} = (\text{上限} + \text{下限}) / 2$$
$$\text{频数密度} = \text{频数} / \text{组距}$$

开口组：只有上限或只有下限的组；不等距分组应比较频数密度。

例题 3

组距为 60-70、70-80、80-90，80 分归哪组？
通常归入 80-90，按下限在内、上限不在内。

易混点 7

直方图、向上累计、向下累计：分清 “各组分布” 和 “累计到哪里”

直方图

- 用于分组数值型数据。
- 横轴是各组区间，矩形宽度表示组距。
- 等距分组可用频数或频率作高度。
- 不等距分组应使用频数密度。



向上累计与向下累计

成绩	频数	向上	向下
60 以下	4	4	40
60-70	8	12	36
70-80	16	28	28
80-90	10	38	12
90 以上	2	40	2

向上累计看 “不超过” ； 向下累计看 “不低于” 。

例题训练

1. 计算向上累计：从低分组开始逐组累加，得到 4、12、28、38、40。
2. 计算向下累计：从高分组开始逐组累加，得到 40、36、28、12、2。
3. 组距为 1000、2000、3000 时，不能直接用频数作直方图高度，应使用频数密度。

收束练习

最后用 7 道快问快答串起全套知识点

题目	参考答案	考查点
研究某班成绩，抽取 10 名学生。样本是什么？	抽取的 10 名学生组成的集合	总体、个体、样本
性别用 1、2 编码，是什么尺度？	定类尺度	数字编码不等于数值型数据
产品等级是一等品、二等品、三等品，是什么标志？	品质标志	品质标志可有顺序
企业每月统一上报销售额，是什么组织形式？	统计报表	制度化、定期上报
“普查一定没有误差” 对不对？	不对，仍可能有登记性误差	普查与误差
收入组距不同，比较各组多少人时看什么？	频数密度	不等距分组
“80 分及以上有多少人” 用哪种累计？	向下累计	不低于、以上累计

记忆口诀： 对象先界定，尺度看能比；标志看性质，调查看范围；分组重互斥，累计看方向。